

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 機能仕様書(マスタ管理)

発行日 2018 年 5 月 31 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2018/05/31 YJP 中谷公祐	2018/05/31 YJP 中谷公祐	2018/05/31 YJP 那須圭丞
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

改定履歴

改定	改定理由	対象ページ	日付	改定者	審査者	承認者	備考
1.0	確定図発行	全頁	2018/05/31	那須	中谷	中谷	

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。
本書は、マスタ管理サブシステムにて実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 機能概要

本サブシステムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章. 共通仕様

本サブシステムにおける用語の定義やデータの定義、サブシステム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章. 個別仕様

本サブシステムで実現する機能について、どのような目的で何を行うかを記述します。

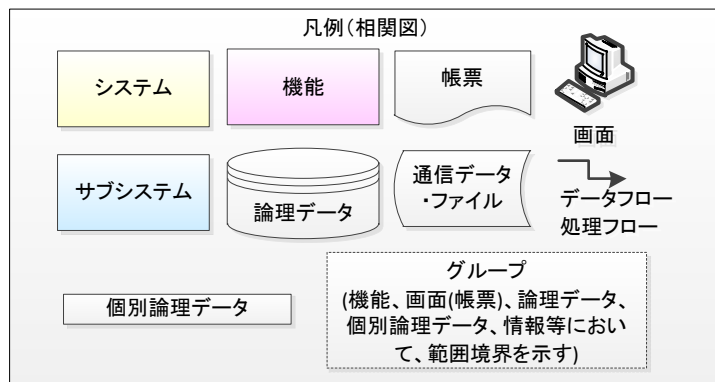
画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。

また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。

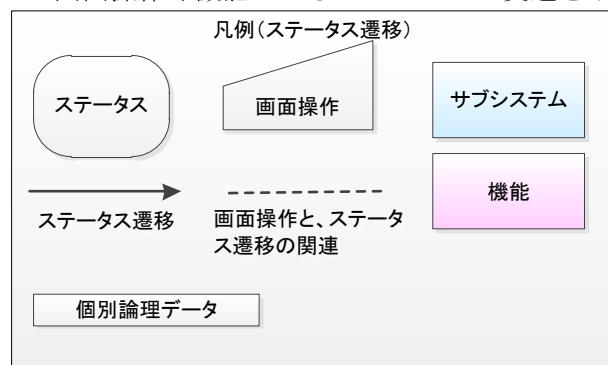
本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。
オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

- ・ 凡例（相関図）
機能間のつながりを示す図です。



- ・ 凡例（ステータス遷移）
画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。



目次

- はじめに2
- 1. 機能概要5
 - 1.1 主要な役割5
 - 1.2 機能相関図6
 - 1.3 機能一覧7
- 2. 共通仕様8
 - 2.1 マスタ構成8
- 3. 個別仕様9
 - 3.1 マスタ管理9
 - 3.1.1 前提条件9
 - 3.1.2 マスタレコードの新規作成・変更・削除9
 - 3.1.3 マスタ変更情報管理9
 - 3.1.3.1 マスタ変更情報管理9
 - 3.1.3.2 マスタ変更履歴10
 - 3.1.4 マスタ適用期間管理10
 - 3.1.5 セキュリティ11
 - 3.2 マスタ連携11
 - 3.2.1 連携一覧11
 - 3.3 マスター一覧14

1. 機能概要

マスタ管理は、運転管理システムで管理するマスタの維持管理を行うとともに、他システムと共有するマスタは、それぞれのシステムと連携して共有を行います。
試験管理システムで管理するマスタは対象外とします。

1.1 主要な役割

マスタ管理サブシステムの主要な役割とその概要は以下の通りです。

表 1.1-1 主要な役割と概要

No.	主要な役割	概要	関連システム／機能	
			IN	OUT
1	運転管理システムのマスタのデータメンテナンス	運転管理システムのマスタの新規登録・変更・削除を行います。		
2	マスタデータ連携	他システムへのマスタデータの送信を行います。		新 IRIS (※1) 運転制御 (※1) BINAS 物流 (※1)

※1) 通信管理サブシステムを経由して連携します。

1.2 機能相関図

以下にマスタ管理の機能相関図を示します。

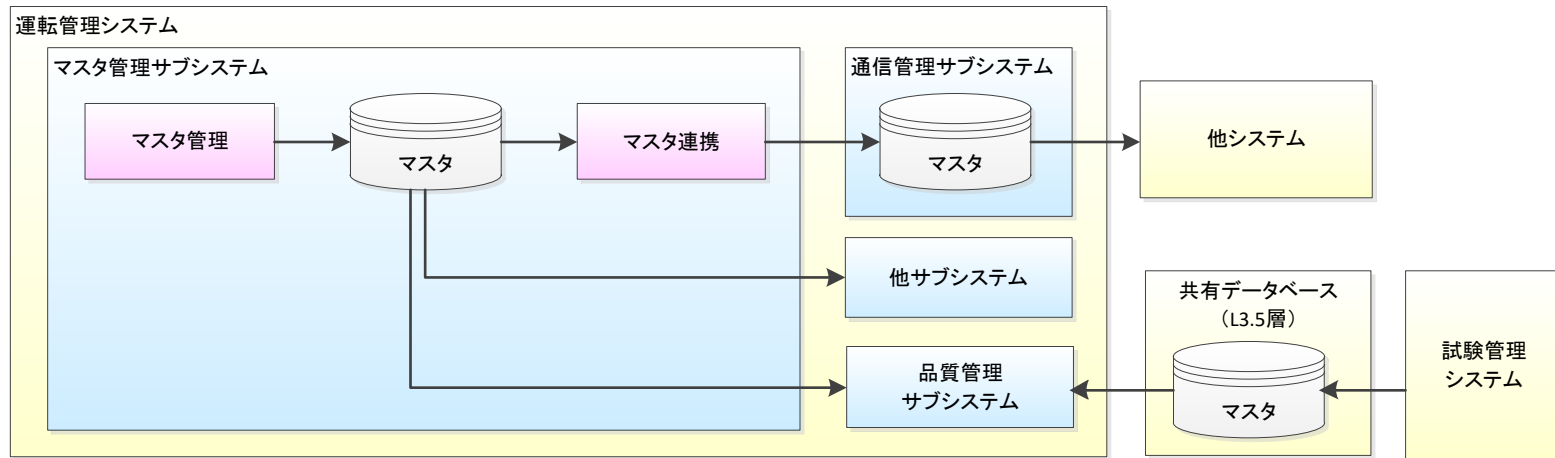


図 1.2-1 機能相関図

1.3 機能一覧

マスタ管理サブシステムの機能一覧は、以下のとおりです。

表 1.3-1 機能一覧

No.	機能	概要
1	マスタ管理	マスタデータの参照、新規登録、変更、削除を行います。 また、マスタデータの変更履歴管理、および適用期間管理を行います。
2	マスタ連携	運転管理システムから他システム へマスタデータを送信します。 他システムからのマスタの受信はありません。

2. 共通仕様

2.1 マスタ構成

運転管理マスタは、品目マスタやタンクマスタなど、システム内で共通に利用される共通マスタと、品質管理や外航通関など、業務に固有のマスタに分類されます。共通マスタは、さらに、タンクマスタやバースマスタなど製油所毎に設定される設備マスタと、品目マスタや船マスタなどの一般マスタに分類されます。業務マスタや、設備マスタは、製油所での業務や設備に紐づいたデータとなるため、基本的に製油所固有のデータが設定されます。一般マスタは、全社マスタと共通のキーとなるマスタと、製油所固有データで構成されるマスタがありますが、全て各製油所で管理されます。

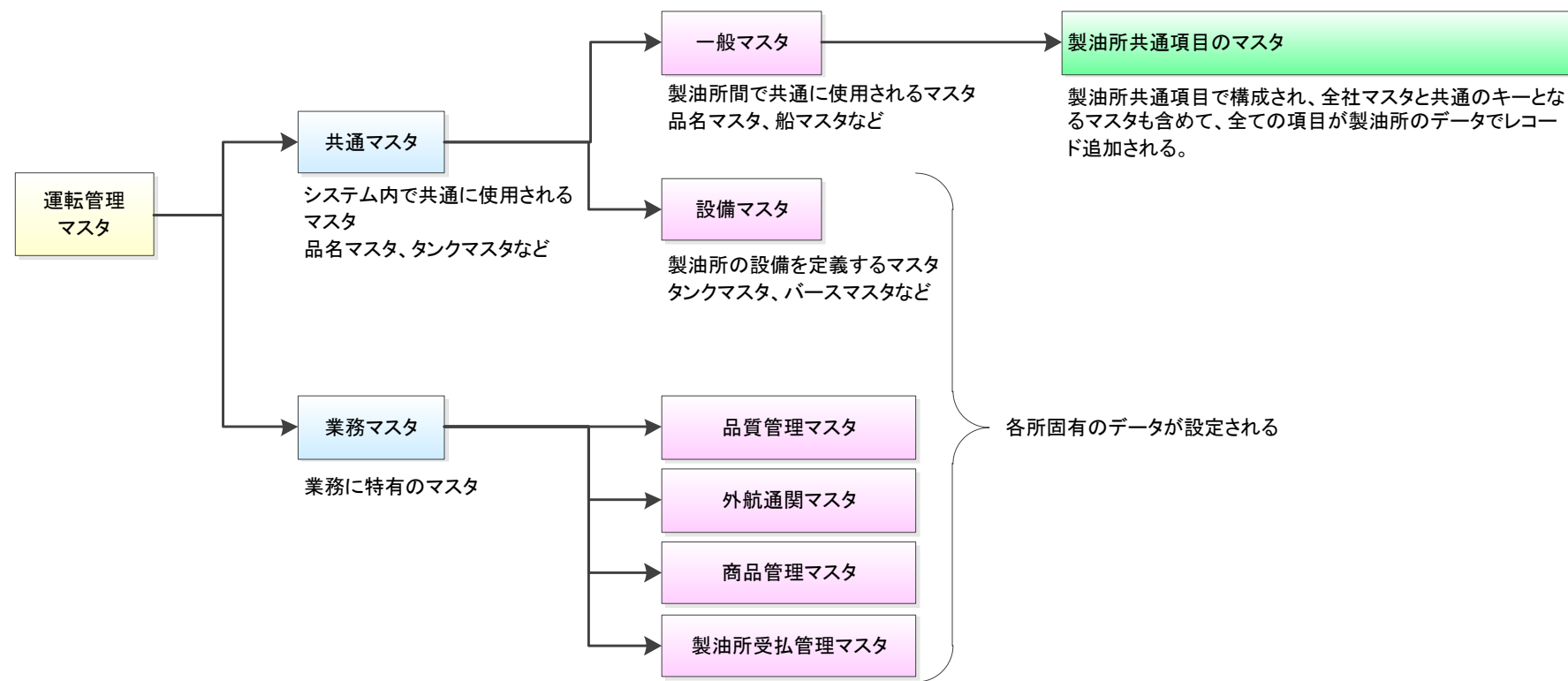


図2.1.1. マスタ構成

3. 個別仕様

3.1 マスタ管理

3.1.1 前提条件

運転管理システムのマスタ構成、データ項目については、全製油所で共通とします。

3.1.2 マスタレコードの新規作成・変更・削除

マスタレコードの新規作成・変更・削除は、マスタ画面から行います。

マスタレコードの削除は、物理削除とします。適用期間管理をしているマスタのマスタレコードについて削除処理を行う場合、適用期間内であっても物理削除されます。また、適用期間を過ぎたレコードについては、削除処理を行わない限り残ります。

尚、トランザクションデータ内に格納されるマスタ情報は、トランザクションデータが新規に作成される際にはマスタ情報のコードのみを格納することとし、名称等の付属情報はトランザクションデータ内に格納しません。画面などによりトランザクションデータを参照する場合には、格納されているコードからその都度マスタを参照して名称等の情報を取得し、画面表示に使用します。

3.1.3 マスタ変更情報管理

3.1.3.1 マスタ変更情報管理

各マスタには、共通で以下の項目を保持し、レコード単位の変更情報を管理します。

尚、これらの項目はアプリケーションで自動的に設定されます。

後述するマスタ変更履歴が行われないマスタでは、本内容にて変更情報を管理することとします。

表 3.1.3-1 マスタ変更情報

No.	項目名称	備考
1	登録日時	データを新規登録した日時
2	登録プログラム	データを新規登録したプログラム名
3	登録ホスト名	データを新規登録したホスト名
4	登録ユーザ ID	データを新規登録したユーザ ID
5	更新日時	データを更新した日時
6	更新プログラム	データを更新したプログラム名
7	更新ホスト名	データを更新したホスト名
8	更新ユーザ ID	データを更新したユーザ ID

3.1.3.2 マスタ変更履歴

変更の履歴管理が必要なマスタは、指定を行うことにより、変更（新規登録、変更、削除）が行われた際、履歴管理テーブルに変更情報を履歴として記録します。

変更情報は、変更が行われた画面単位に、変更区分（新規登録、変更、削除）、変更日時、変更ユーザID が付加され、登録されます。登録対象の項目値は、以下の通りです。

- ・新規登録 : 新規に登録される項目値
- ・変更 : 変更前と変更後の項目値
- ・削除 : 削除前の項目値

変更履歴は、システム管理サブシステムの操作履歴画面にて参照できます。

変更履歴は一定期間保持し、その期間を経過した時点で削除します。

3.1.4 マスタ適用期間管理

適用期間の指定が必要なマスタは、レコード単位に適用開始年月日、適用終了年月日の項目を保持し、そのレコードがシステムで使用可能となる期間を日単位で管理します。操業日付（各製油所の締め時刻に日付が変わる）で適用期間管理を行いたい場合は、業務アプリケーション側で制御します。

例 1) 通常の適用期間管理

マスタレコード 1 : 適用開始年月日=2015/09/01、適用開始年月日=2016/05/31

マスタレコード 2 : 適用開始年月日=2016/06/01、適用開始年月日=2099/12/31

【使用可能期間】

マスタレコード 1 の適用期間 = 2015/09/01 ~ 2016/05/31

マスタレコード 2 の適用期間 = 2016/06/01 ~ 現在

例 2) 操業日付での適用期間管理

マスタレコード 1 : 適用開始年月日=2015/09/01、適用開始年月日=2016/05/31

マスタレコード 2 : 適用開始年月日=2016/06/01、適用開始年月日=2099/12/31

締め時刻 : 06:00

【使用可能期間】

マスタレコード 1 の適用期間 = 2015/09/01 06:00:00 ~ 2016/06/01 05:59:59

マスタレコード 1 の適用期間 = 2015/06/01 06:00:00 ~ 現在

3.1.5 セキュリティ

マスタメンテナンスが実行できるユーザは、権限を付与されたユーザのみとします。
マスタの権限として、参照、変更（登録／変更／削除）の2通りを設定します。

3.2 マスタ連携

運転管理システム内のマスタデータを通信管理サブシステム経由で他システムに送信します。

3.2.1 連携一覧

他システムへ送信するマスタデータの一覧は、以下の通りです。

表 3.2-1 マスタ送信連携一覧

No.	送信マスタデータ	相手システム	頻度	タイミング	対応送信機能	北	千	愛	徳
1	タンクマスタ	運転制御	マスタ更新時	随時	タンクマスタ送信	○	○	○	○
2	陸上出荷ブレンド情報	運転制御	マスタ更新時	随時	陸上油種分配比率送信	○	○	○	○
3	タンク在庫計算マスタ	運転制御	マスタ更新時	随時	タンクテーブル送信	○	○	○	○

- ※ タンクマスタについては、実績管理サブシステムから新 IRIS へ送信されるものがあります。
「実績管理サブシステム 機能仕様書」を参照ください。
- ※ 滞留油マスタについては、マスバランスサブシステムから BINAS 物流システムへ送信されるものがあります。
「マスバランスサブシステム 機能仕様書」を参照してください。
- ※ 通信プロトコル、通信フォーマットの詳細については「通信管理サブシステム 機能仕様書」を参照ください。

(1) タンクマスタ送信

運転制御システムへのタンクマスタの送信を行います。
タンクマスタの送信で、送信するデータ項目と抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.2.1(1) タンクマスタ送信内容

送信データ名		タンクマスタ
No.	送信データ内容	
1	タンクマスタに更新されたデータ	

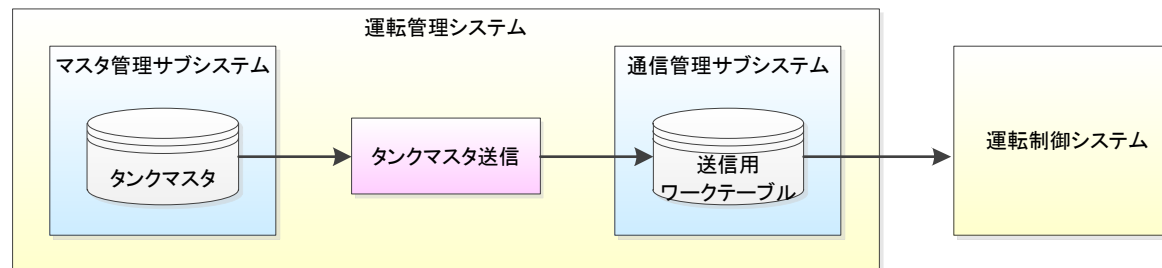


図 3.2.1(1) タンクマスタ送信

(2) 陸上油種分配比率送信

運転制御システムへの陸上油種分配比率の送信を行います。
陸上油種分配比率の送信で、送信するデータ項目と抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3. 2. 1 (2) 陸上油種分配比率送信内容

送信データ名		陸上油種分配比率
No.	送信データ内容	
1	陸上出荷ブレンド情報に更新されたデータ	

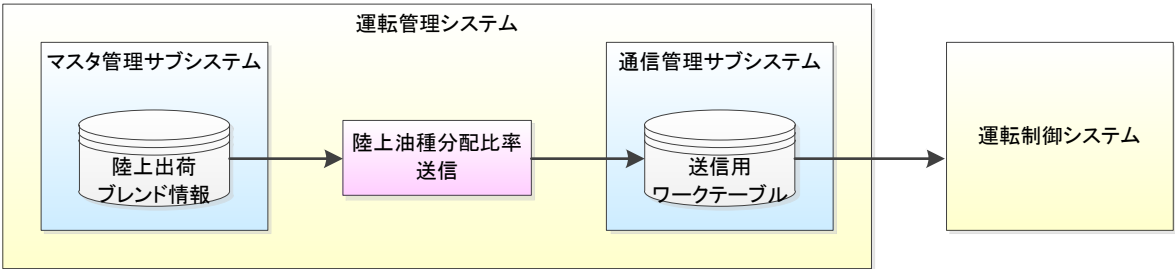


図 3. 2. 1 (2) 陸上油種分配比率送信

(3) タンクテーブル送信

運転制御システムへのタンクテーブルの送信を行います。
タンクテーブルの送信で、送信するデータ項目と抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.2.1(1) タンクテーブル送信内容

送信データ名		タンクテーブル
No.	送信データ内容	
1	タンク在庫計算マスタに更新されたデータ	

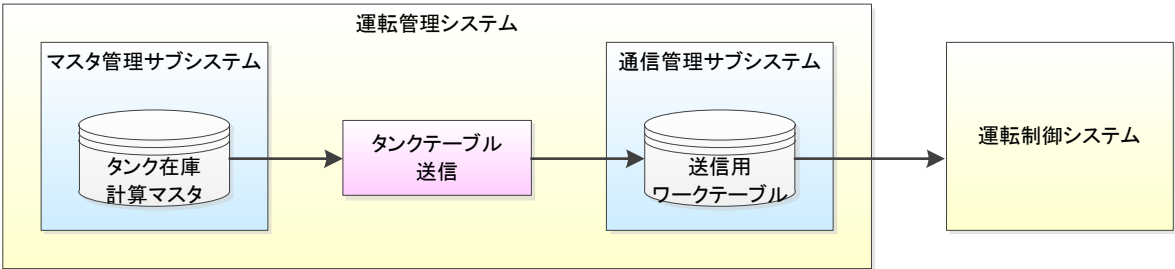


図 3.2.1(3) タンクテーブル送信

3.3 マスター一覧

管理対象となるマスタについては、添付資料 の「マスター一覧」を参照ください。
※マスター一覧の作成は、本フェーズでは行わず、次フェーズで行います。

以上